

Programme d'interrogation orale

- Lorsque plusieurs filtres sont mis les uns à la suite des autres, ou bouclés ensemble, savoir raisonner par étapes en analysant la fonction de transfert d'un étage, puis d'un autre, etc.
- Dans les montages comportant plusieurs filtres, savoir reconnaître un amplificateur inverseur ou non-inverseur, un comparateur à hystérésis, et un suiveur (il est aussi fortement conseillé de savoir reconnaître un intégrateur et un dérivateur, car cela se révèle souvent utile).
- Savoir que les oscillateurs quasi-sinusoïdaux se composent d'un amplificateur bouclé sur un passe-bande, et savoir étudier l'**oscillateur de Wien** abordé en cours (c'est-à-dire simplement montrer l'instabilité initiale qui mène à la saturation, et montrer qu'une fois la saturation atteinte, on finit par en sortir pour entamer une nouvelle oscillation).
- Savoir que les oscillateurs à relaxation fonctionnent sur un modèle « remplissage-décharge », et savoir étudier le **multivibrateur astable** abordé en cours (c'est-à-dire calculer la forme du signal dans la phase montante et descendante).

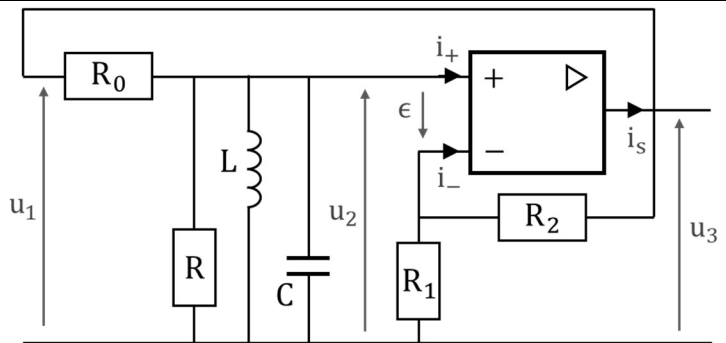
I - OSCILLATEURS QUASI-SINUSOÏDAUX

Exercice 1 – Un autre oscillateur quasi-sinusoïdal (démarrage des oscillations)

Difficile 2 – Original 1

On considère le circuit bouclé ci-contre, dans lequel l'ALI est considéré idéal. On cherche à créer un oscillateur quasi-sinusoïdal qui démarre spontanément à partir du bruit électrique résiduel toujours présent dans les circuits. On cherche la condition de démarrage spontané des oscillations.

1. Dans quel régime doit-on placer l'ALI pour obtenir une croissance des oscillations pour un oscillateur quasi-sinusoïdal ?
2. Établir l'équation différentielle qui relie $u_1(t)$ et $u_2(t)$ à travers le filtre $R \parallel L \parallel C$
3. En supposant un régime linéaire de fonctionnement de l'ALI, établir le lien entre $u_3(t)$ et $u_2(t)$.
4. En déduire l'équation différentielle vérifiée par $u_2(t)$ dans la phase de fonctionnement linéaire et donner alors le critère de démarrage spontané des oscillations.



Exercice 2 – Un autre oscillateur quasi-sinusoïdal (retour à la linéarité)

Difficile 2 – Original 1

On reprend l'exercice précédent pour lequel on a établi les relations suivantes, toujours valables :

$$\ddot{u}_2 + \frac{R_0 + R}{R_0 RC} \dot{u}_2 + \frac{1}{LC} u_2 = \frac{1}{R_0 C} \dot{u}_1 \quad v_+ = u_2 \quad v_- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_3$$

1. On suppose que les oscillations croissantes du régime linéaire atteignent la saturation positive à l'instant $t = 0$. En déduire l'équation différentielle vérifiée par $u_2(t)$ pour $t > 0$. Même question si l'ALI est en saturation négative.
2. En prenant les $R \sim 1 \text{ k}\Omega$, $C \sim 10^{-6} \text{ F}$, et $L \sim 10^{-4} \text{ H}$, quel type de régime obtient-on concernant le retour à la linéarité ? Des oscillations seront-elles visibles ?

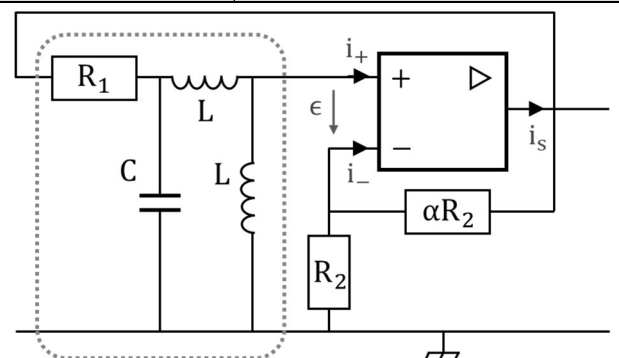
Exercice 3 – Oscillateur de Hartley

Difficile 2 – Original 2

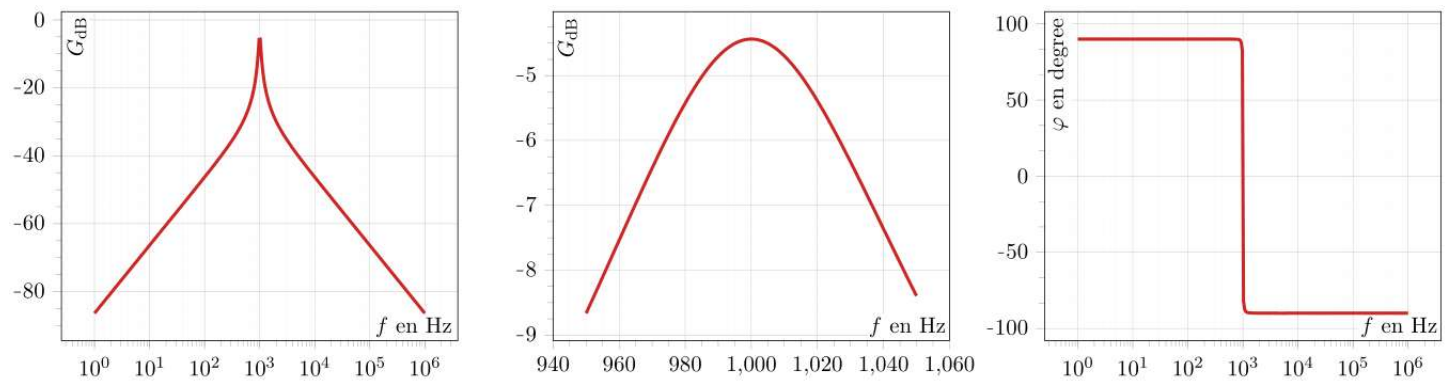
On considère le circuit ci-contre dans lequel l'ALI est idéal et fonctionne en régime linéaire. Le filtre de Hartley est entouré en pointillés sur le schéma ci-contre.

1. Parmi les propositions suivantes, identifier (en justifiant) la fonction de transfert du filtre de Hartley :

$$\underline{H}_1 = \frac{H_0}{1 + j\frac{\omega}{Q\omega_0} - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2} \quad \underline{H}_2 = \frac{j\frac{\omega}{Q\omega_0} H_0}{1 + j\frac{\omega}{Q\omega_0} - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2} \quad \underline{H}_3 = \frac{-H_0 \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}{1 + j\frac{\omega}{Q\omega_0} - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$$



2. Déterminer les paramètres ω_0 , H_0 , Q à l'aide des graphes suivants :



3. Déterminer α pour qu'il y ait des oscillations quasi-sinusoidales.

4. Étudier le démarrage des oscillations : établir la condition d'apparition et l'évolution de l'amplitude au cours du temps.

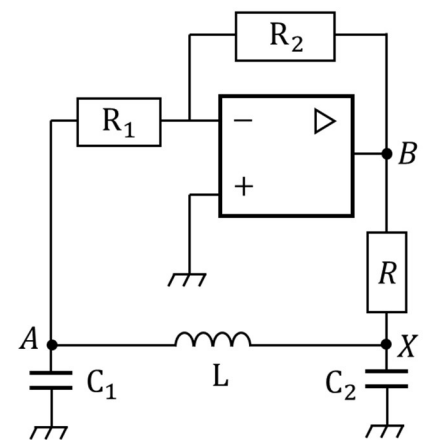
Exercice 4 - Oscillateur de Colpitts

Difficile 2 - Original 2

On cherche à déterminer la pulsation et les conditions d'auto-oscillation du montage ci-contre, appelé **oscillateur de Colpitts**.

1. Identifier sur le montage un **bloc d'amplification** et un **bloc filtre**.
2. Étudier le bloc amplificateur en boucle ouverte pour obtenir une relation entre V_A et V_B .
3. Étudier le bloc filtre en boucle ouverte. Donner deux expressions de V_X : d'abord en fonction de R , L et C_2 , puis en fonction de L et C_1 .
En déduire :

$$\frac{V_A}{V_B} = \frac{1}{1 - LC_1\omega^2 + jR(C_1 + C_2)\omega - jRLC_1C_2\omega^3}$$



4. On précise que le système oscille à la pulsation ω si les deux expressions de V_A/V_B s'identifient. En déduire la pulsation d'oscillation en fonction de L , C_1 et C_2 , ainsi qu'un critère d'existence des oscillations portant sur R_1 et R_2 .
5. Dans le cadre d'un montage amplificateur à ALI, doit-on choisir la résistance R_1 élevée ou faible ?

II - OSCILLATEURS À RELAXATION

Exercice 5 - Multivibrateur astable à 2 ALI

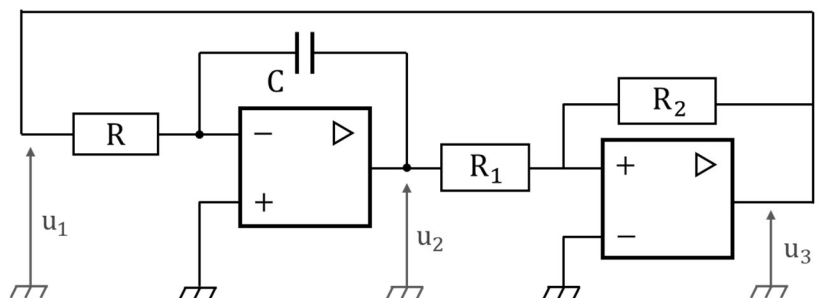
Difficile 2 - Original 1

On considère le montage ci-contre.

1. Établir l'équation différentielle reliant la tension $u_1(t)$ à $u_2(t)$.
2. Dans quel régime de fonctionnement se trouve l'ALI de droite ?

On suppose que le condensateur est déchargé à $t = 0$ et que $u_3(0) = +V_{sat}$.

3. En déduire la loi horaire $u_2(t)$. Jusqu'à quel instant t_1 cette loi est-elle valable ?
4. En déduire l'évolution ultérieure (pour $t > t_1$), puis la période de la tension $u_2(t)$.



Exercice 6 – Oscillateur à résistance négative

Difficile 3 – Original 3

Cet exercice fait suite à celui concernant la résistance négative dans le TD du chapitre précédent (les 5 premières questions sont identiques).

- On s'intéresse au circuit de la figure de gauche. Pour un régime quelconque, établir le lien entre, d'une part v_- , I et u_s , et d'autre part v_+ et u_s .
- En régime linéaire, en déduire une relation entre u_e et I .
- En régime linéaire, la tension u_s est liée à v_+ . À partir de quelle valeur de I le système bascule-t-il en saturation à $(+V_{\text{sat}})$? En déduire une relation entre u_e , I et V_{sat} .
- De même, à partir de quelle valeur de I le système bascule-t-il à $(-V_{\text{sat}})$? En déduire une relation entre u_e , I et V_{sat} .
- Tracer la caractéristique statique u_e en fonction de I en précisant les zones correspondant au fonctionnement en régime linéaire, en saturation positive et négative. Montrer que dans un intervalle donné de u_e , ce circuit se comporte comme un dipôle de résistance négative R_N que vous exprimerez en fonction de R_1 , R_2 et/ou R .
- On considère maintenant le montage de la figure de droite. Établir l'équation différentielle régissant l'évolution de $I(t)$ en régime linéaire et en régime de saturation.
- Discuter de la stabilité des régimes étudiés.
- Quelle(s) est (sont) la (les) condition(s) sur R (et autres) permettant d'obtenir des oscillations quasi-sinusoïdales ? Même question pour des oscillations sinusoïdales.

